

적응학습(LoRA) 실증 결과와 운영 접목 방안

귀 리포트(8/25) 제안에 대한 실측 답변 — 협업 경과 보고



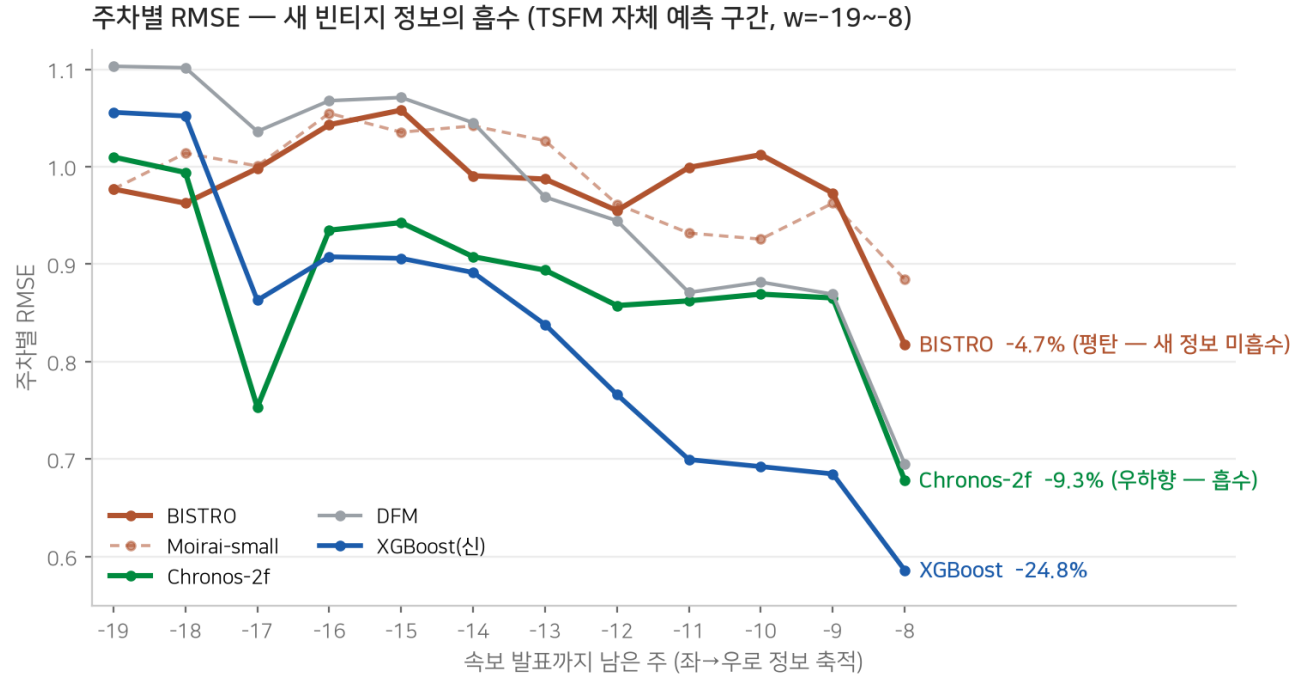
두 파운데이션 모델(BISTRO·Chronos-2)에 동일 레시피의 LoRA 적응을 적용해 seed 3회로 검증했고, 적응 부품을 운영 구성(주차별 결합)에 접목한 결과까지 정리했습니다.

귀 리포트(8/25) 수신 이후 2주간 수행한 실험입니다

8/26	빈티지 흡수 진단	귀측 진단(BISTRO의 주차별 오차 평탄성)을 당사 규약에서 재검증 — 평탄성은 모델 고유 특성이며, 같은 조건의 Chronos-2는 흡수율 2배로 우하향함을 확인
8/26~27	LoRA 적응 실증	귀측 제안(빈티지 경로 기반 제한적 추가학습)을 LoRA로 구현 — BISTRO·Chronos-2 모두에서 개선 확인, seed 3회 반복으로 재현성 검증
8/28	운영 구성 접목	적응 부품을 주차별 결합의 조기 슬롯에 장착 — 32분기 전체 검증에서 적응 이력 임계 규칙 포함 시 기존 최고 구성을 경신 (0.740 → 0.733)
병행	품질 관리	seed 미전파 결함 발견·수정, 실패 변형(주차 절단 경로 학습) 기각 기록, 전 실험 스크립트·결과 커밋 보존

주: 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 주차별 RMSE(분기 평균) · 예측단위 개정(schema v2) 반영 · 낮을수록 정확. 상세 수치·스크립트는 회의 시 재현 패키지와 함께 공유 가능.

귀측 진단이 정확했습니다 — 평탄성은 모델 고유 특성이며, 출발 체크포인트에 따라 갈립니다



주: 32개 분기 평균, 감소율 = 초반 6주 대비 다음 6주. $w>=-7$ 은 분기말 월이 관측창에 들어와 TSFM이 DFM 값을 그대로 쓰는 구간이라 제외. 괄호 % = 정보 흡수(우하향) 정도.

진단 재현

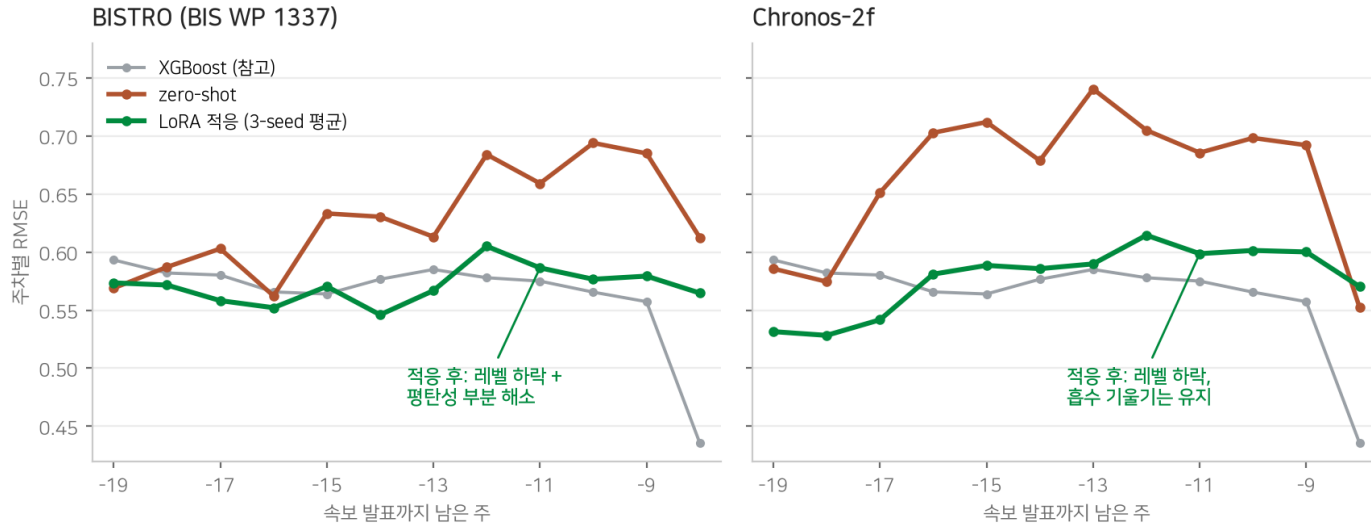
- 일별신호까지 동일하게 준 조건에서도 BISTRO는 주차 경과에 둔감 (흡수율 -4.7%)
- 기반 Moirai-small도 -7.0% — 계열 공통 특성
- 귀 리포트의 '빈티지 정보 미반영' 진단과 일치

같은 조건의 Chronos-2는 우하향

- 흡수율 -9.3% (BISTRO의 약 2배)
- 원인: 사전학습의 채점 범위 차이 — 전 변량을 함께 예측하도록 훈련 vs 타깃만 채점(공변량=힌트)
- 절제 실험과 정합: 같은 일별신호에서 C2 -3.4% vs BISTRO 무이득

→ 이 격차가 적응학습의 출발점 질문이 됩니다:
"경량 적응이 흡수 능력을 만들어줄 수 있는가" (다음 장)

제안하신 방향이 유효합니다 — 두 모델 모두 개선, BISTRO는 평탄성도 부분 해소



결과 (3-seed 예측 평균)

- BISTRO 0.596 → 0.560 (-6.0%), 흡수 역행 +10.1% → +3.2%로 완화
- Chronos-2f 0.619 → 0.564 (-8.9%)
- 귀측 GDP head 실험(출력층 교체)과의 대조 — 주의층 0.6%(rank 8) 적응이 관건이었음

유의

- BISTRO 쪽 seed 편차 큼(0.549~0.602) — 단일 실행 불신, 3-seed 예측 평균을 대표값으로
- 개선폭의 통계적 유의성은 표본 한계로 미검정
- 사전학습-평가기간 중복은 귀 리포트와 동일하게 회고적 진단 수위로 해석

학습 설계 = 귀측 제안 그대로: 분기별 빈티지 경로(당시 가용 정보 + 관측 플래그, 라벨=실제 속보치), 연 1회 fresh 재적응, release-safe, walk-forward.

적응 부품 + 이력 임계 규칙으로 32분기 기준 기존 최고 구성을 경신했습니다

구성 (주차별 결합의 조기 슬롯 부품 교체)

- 기본 = XGBoost 단독 (개정 후 기준선 0.750)
- 조기 6주(지표 공백기) = FM 결합으로 교대
 - 적응 이력 12분기 미만 → zero-shot 부품 (GBM+C2)/2
 - 12분기 이상 → LoRA 적응 부품 (C2-LoRA+BISTRO-LoRA)/2
- 임계 12분기는 실험 전 플랜에 명시했던 사전 등록값

임계 규칙이 필요한 이유 (실측)

- 적응 데이터 3~7분기 시기(2019~20, 코로나 포함)에 LoRA 부품을 쓰면 zero-shot보다 오히려 악화 (조기 구간 1.71 vs 1.50) — 소형 적응의 위험 확인
- 충분한 이력(12분기+)에서만 적응 부품이 자격을 가짐
- "언제부터 적응 모델을 신뢰할 수 있는가"의 기준을 실측으로 제시 — 논문 자료로도 유효

구성	32분기 전체	분기별 승수
XGBoost 단독 (기준선)	0.750	—
+ 조기 6주 zero-shot 결합 (기존 공유안)	0.740	16 / 32
+ 적응 이력 임계 규칙 (신규)	0.733	18 / 32

수위 (일관 유지)

- -2.3%는 DM $p=0.185$ — 통계적 유의성 미달, "비열등 + 개선 방향"으로만 제시
- 단, 검증한 전 구성 중 가장 낮은 p·최다 승수
- 운영 시 seed 3개 × 2모델 러너 유지 비용 존재

역할 분담과 다음 단계를 정하고자 합니다

A1	적응학습 역할 분담	당사: Chronos-2 트랙 · 적응 안정화(seed 앙상블) · 흡수 진단 하네스 / 귀측: BISTRO 트랙 · 공표달력(release mask) 정밀 정의 · raw vintage 입력 — 사전 등록 설정 합의 후 각자 실행, 동일 규약 교차 채점
A2	재현 패키지 교차 검증	당사 실험 스크립트 일체(LoRA 러너·채점 하네스 포함)를 재현 가능 형태로 공유 — 귀측 인프라에서 독립 재현
A3	운영 구성 병행 산출	임계 하이브리드(0.733)를 현행과 나란히 참고 지표로 산출·추적할지 여부 — 교체가 아닌 병행 검증
A4	공동 논문 적응학습 장(章)	"언제 가치를 더하는가" 프레임에 적응학습 결과 추가 — zero-shot 진단 → 출력층 → LoRA → 임계 규칙의 완결 서사. 저자 구성·데이터 공개 방식 협의

모든 실험은 커밋 단위로 기록되어 있어 어느 시점의 수치든 재현 가능합니다 — 회의에서 요청 주시면 현장에서 확인 가능합니다.

주: 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 주차별 RMSE(분기 평균) · 예측단위 개정(schema v2) 반영 · 낮을수록 정확